Makine profili, kaynaklar ve varsayımlar

Batuhan Yaşar Özkan | 230541050 | Arminoks Süt Otomatı (SAMİB) | 26.10.2026

Çalışmanın sınırı

Bu çalışma süt otomatı ürün ailesini kamuya açık bilgilerle inceler. Belirli bir seri numarasının kontrolörü, yazılımı ve ağ yapısı bilinmemektedir. Fiziksel inceleme, tarama veya test yapılmamıştır. Föy soruları bu sınır gözetilerek yanıtlanmıştır.

Bilgi türleri bütün bölümlerde aynıdır: **D** üretici kaynağındaki özellik, **V** ders senaryosu için kabul, **H** önerilen gereksinim. Öneriler uygulanmış sayılmaz.

Üretici broşüründe belirtilen özellikler

Kod	Özellik	Kaynak
D01	AISI 304 kabin, 220 V besleme	K01, PDF s.5
D02	0-4 °C soğutma aralığı ve panelden sıcaklık takibi	K01, PDF s.5
D03	50/100/200/400 L seçenekleri; tanklı tipte 200/400 L	K01, PDF s.5-6
D04	Programlanabilir karıştırma ve kendinden emişli dolum pompası	K01, PDF s.5
D05	Dokunmatik panel ve satış geçmişi için USB	K01, PDF s.5
D06	SMS bilgi paylaşımı modülü opsiyonu	K01, PDF s.5
D07	Her dolumdan sonra dolum ünitesinin otomatik yıkanması	K01, PDF s.5
D08	Ödeme ve barkod seçenekleri	K01, PDF s.4-6

K01'in PDF s.3'ündeki ayrı dolum makinesi ve soğutma tankı bu otomata ait kabul edilmemiştir. Özellikle oradaki kapak açılınca durma özelliği süt otomatına aktarılmamıştır. Broşürün 0-4 °C değeri ürün özelliğidir; tek başına gıdanın uygunluğunu belirleyen sıcaklık-süre ölçütü değildir.

Çalışma modeli

Süt muhafaza edilir, soğutulur ve karıştırılır; satış talebinde dolum yapılır. Dolumdan sonra yıkama sırası çalışır. Analiz; panel, kontrolör, karıştırıcı, pompa, soğutma, yıkama, USB ve bakım yollarını kapsar. Ürün envanterine robot, yapay zekâ, SCADA, pastörizasyon veya bulut hizmeti eklenmemiştir. LAB7’deki kamera/YZ zinciri yalnız ayrı bir eğitim senaryosudur.

Ders senaryosunda kullanılan kabuller

Kod	Kabul	Geçerli değilse etkisi
V01	Panelin bağlı olduğu programlanabilir kontrolör vardır; marka/sürüm bilinmez	Gerçek kontrol yapısına göre model güncellenir
V02	Bakım sırasında karıştırıcıya erişilebilir	Erişim yoksa R-01/R-04 yaralanma zinciri yeniden değerlendirilir
V03	Yıkama ve satış aynı dolum bölümünde farklı çalışma durumlarıdır	Temizlik-satış ilişkisi gerçek akışa göre değiştirilir
V04	Sıcaklık ölçümü ve satış izni yazılımda değerlendirilir	Bağımsız kontrol varsa R-02 zincirine eklenir
V05	LAB2-4 için bir bakım bilgisayarı ve sürekli açık uzak servis yolu kabul edilir	Uzak erişim yoksa bu yol temel kurulumdan çıkarılır
V06	V05 yolunda değiştirilmemiş varsayılan kimlik bilgisi ve geniş yazma yetkisi kabul edilir	Kimlik ve erişim önlemlerine göre L/E yeniden puanlanır
V07	Yerel servis hesabı paylaşılır; ders senaryosunda USB'den servis paketi yüklenebilir	Salt veri dışa aktarımı varsa R-03'ün USB yükleme zinciri geçersiz olur
V08	Başlangıçta kapak/yeniden başlama denetimi normal kontrol yazılımına bağlıdır	Bağımsız koruma varsa R-01/R-04 zinciri değişir
V09	Yıkama tamamlanma bilgisi satış iznini etkileyen bir kontrol koşuludur	Gerçek yöntem farklıysa SF-04 ve R-03 güncellenir
V10	LAB5'in Component X v2.4 kaydı temsili eğitim girdisidir	Gerçek varlık ve duyuru bulunduğunda ayrı kayıt gerekir

V05-V08, üreticide bulunmuş zafiyetler değildir. SMS bildirimi internetten programlama kanıtı sayılmaz. USB'nin satış kaydı özelliği de program yüklemeyi kanıtlamaz. Kimyasal veya sıcak yıkama kullanıldığı kabul edilmemiştir. Ayrı Safety PLC kurulu olduğu söylenmez; gereken koruma LAB4'te tanımlanır.

Kaynaklar

ID	Kaynak	Kullanım
T01	Öğretmenin 2.1. lab_foyleri_genel.pdf, 8 PDF sayfası	PDF s.2-8: LAB1-7 soruları
T02	Öğretmenin 2.2 lab_foyleri_paketpro.pdf, 8 PDF sayfası	PDF s.2-6: makineye uyarlama örneği
T03	Öğretmenin LAB3.pdf, 40 PDF sayfası	Slayt 23-33: ölçek; slayt 43: görev; slayt 46: tartışma
K01	Arminoks süt otomatı broşürü	PDF s.4-6: süt otomatı özellikleri
K02	NIST SP 800-82 Rev.3	OT güvenliği için genel rehber

T03'ün slayt numaraları 33'ten 42'ye geçer; dosya 40 PDF sayfasıdır. Slayt 43 PDF s.35'e, slayt 46 PDF s.38'e karşılık gelir. Kaynak kontrol tarihi 26.10.2026'dır. PLr/SIL veya standartlara uygunluk seviyesi belirlemek için gerekli saha ve devre bilgileri bulunmadığından bu seviyeler atanmamıştır.

06.11.2026 araştırma güncellemesi

Üretici fotoğraflarında LS panel logosu görüldü; eXP20 ailesi yalnız görsel adaydır. Tam model ve kurulu OS/runtime/PLC sürümü doğrulanmadı. XP-Builder ve XP-Remote 3.90.2221; XP-Manager 3.90.241211 üreticinin yayımladığı paket adlarıdır, otomatta kurulu sürümler değildir. Kaynaklar ve koşullu CVE sürüm aralıkları güncel teknik rapordadır. Belge kodları kendi tabloları içinde yorumlanır.